



BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS

ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ

GCC PLUGIN FOR STATIC ANALYZER SUPPORT

GCC PLUGIN PRO STATICKÉ ANALYZÁTORY

BACHELOR'S THESIS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

AUTHOR

AUTOR PRÁCE

LUKÁŠ PŠEJA

SUPERVISOR

VEDOUCÍ PRÁCE

Dr. Ing. PETR PERINGER,

BRNO 2026

Bachelor's Thesis Assignment



172017

Institut: Department of Intelligent Systems (DITS)
Student: **Pšeja Lukáš**
Programme: Information Technology
Title: **GCC plugin for static analyzer support**
Category: Software analysis and testing
Academic year: 2025/26

Assignment:

1. Get acquainted with *CodeListener* component from the *Predator* project. Analyze the implementation of *CodeListener* and similar projects. Additionally, study the relevant data structure visualization concepts.
2. Design a new GCC plugin as a modern alternative to *CodeListener* and add new functionality (built-in visualization support and export in JSON format). Focus on improvement of the plugin interface.
3. Implement the plugin in C++ along with appropriate examples for demonstration purposes. Verify the plugin's compatibility by using it with *Predator*.
4. Test the plugin using the created examples with various GCC versions. Evaluate obtained results.

Literature:

- GitHub repository of Predator project.
<https://github.com/kdudka/predator>

Requirements for the semestral defence:

- First two points of assignment.

Detailed formal requirements can be found at <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Supervisor: **Peringer Petr, Dr. Ing.**
Head of Department: Kočí Radek, Ing., Ph.D.
Beginning of work: 1.11.2025
Submission deadline: 13.5.2026
Approval date: 3.11.2025

Abstract

Do tohoto odstavce bude zapsán výtah (abstrakt) práce v anglickém jazyce.

Abstrakt

Do tohoto odstavce bude zapsán výtah (abstrakt) práce v českém (slovenském) jazyce.

Keywords

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v anglickém jazyce, oddělená čárkami.

Klíčová slova

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v českém (slovenském) jazyce, oddělená čárkami.

Reference

PŠEJA, Lukáš. *GCC plugin for static analyzer support*. Brno, 2026. Bachelor's thesis. Brno University of Technology, Faculty of Information Technology. Supervisor Dr. Ing. Petr Peringer,

GCC plugin for static analyzer support

Declaration

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením pana X... Další informace mi poskytli... Uvedl jsem všechny literární prameny, publikace a další zdroje, ze kterých jsem čerpal. Pro jazykovou revizi technické zprávy jsem použil(a) nástroj ChatGPT. Při tvorbě odevzdaného programového kódu jsem využíval nástroj Github Copilot. [konkretizujte a upravte podle skutečností].

.....

Lukáš Pšeja
November 27, 2025

Acknowledgements

V této sekci je možno uvést poděkování vedoucímu práce a těm, kteří poskytli odbornou pomoc (externí zadavatel, konzultant apod.).

Contents

1	Introduction	3
2	Preliminaries	4
3	Design	5
4	Implementation	6
5	Testing	7
6	Conclusion	8
	Bibliography	9

List of Figures

Chapter 1

Introduction

introduction

Chapter 2

Preliminaries

preliminaries

Chapter 3

Design

design

Chapter 4

Implementation

implementation

Chapter 5

Testing

testing

Chapter 6

Conclusion

conclusion

Bibliography